

Rapport

Økologi i skoven

Biologi C - CS
Middelfart Gymnasium



Lavet af
Katrine O, Amalie, Lærke W, Caroline H, & Mia R

1. Indledning	2
2. Materialer og metoder	6
3. Resultater	6
4. Diskussion	11
5. Konklusion	11
6. Litteraturliste	12

1. Indledning

I denne rapport vil vi skrive om vores feltarbejde i Øksenrade Skov. Vi har observeret en masse ting, som at finde dyr, planter og lavet nogle målinger.

1.1 Formål

Formålet med denne rapport er, at undersøge økosystemet i Øksenrade Skov ved hjælp af feltarbejdet i naturen. Vi ville undersøge forskellige typer planter og dyr i en løvskov og nåleskov og observere om der var forskel på de to skove.

1.2 Teori

Et økosystem er et område i naturen, hvor der er et sammenspil mellem levende organismer og deres omgivende miljø. Et eksempel på et økosystem er en skov, sø eller hede. Man kan også karakterisere hele jorden som et samlet økosystem. (...)

Ifølge (Skadhede m.fl., 2009) var Danmarks landareal ca. 14% skov i 2009, og det har siden 1989 været et mål at komme op på 20-25% i året 2100. Hvis nu ikke vi mennesker fældede naturen og byggede huse, veje mm. ville skovarealet sikkert ligge omkring 80% i stedet. Skovene er ujævnt fordelt over hele landet, og der er mest skovareal i Midtjylland, Nordsjælland, Læsø og Bornholm.

Men skovområderne i Danmark har ikke altid været så store som i dag, i 1800-tallet lå skovprocenten på 3-4% på grund af den høje efterspørgsel på tømmer til bl.a. skibe, og så havde skoven ikke chance for at sprede sig. Efter det vedtog Folketinget altså at man skulle fordoble Danmarks skovareal. Formålet med dette var bl.a. at fjerne mere af CO₂-indholdet i atmosfæren for at mindske drivhuseffekten, forhindre næringssalte i at forurene grundvandet og sikre habitater til dyr og planter. (Skadhede m.fl., 2009)

Hvis mennesker ikke havde blandet sig i plantevæksten ville de danske skove være en blandet løvskov, men fordi vi dyrker træer til specifikke produktioner fx. jul, møbler og pynt, er der ca. lige store dele af løvskov og nåleskov fordelt i landet.

Livet i skovbunden afhænger meget af træerne. Fx. hvis en blomst vokser under et bøgetræ, så skal den springe ud før bøgetræet, ellers får den ikke nok sol. Derfor kan de fleste blomster og planter i skovbunden ses mellem marts og maj, inden træerne er sprunget så meget ud at de skygger for plantelivet. Om efteråret når træerne fælder deres blade, går nedbrydningen af dem straks i gang. Nedbrydningen af løvblade går hurtigere end nedbrydningen af nåle, fordi nedbryderne (fx regnorme) trives bedre under bøgetræerne. (Skadhede m.fl., 2009)

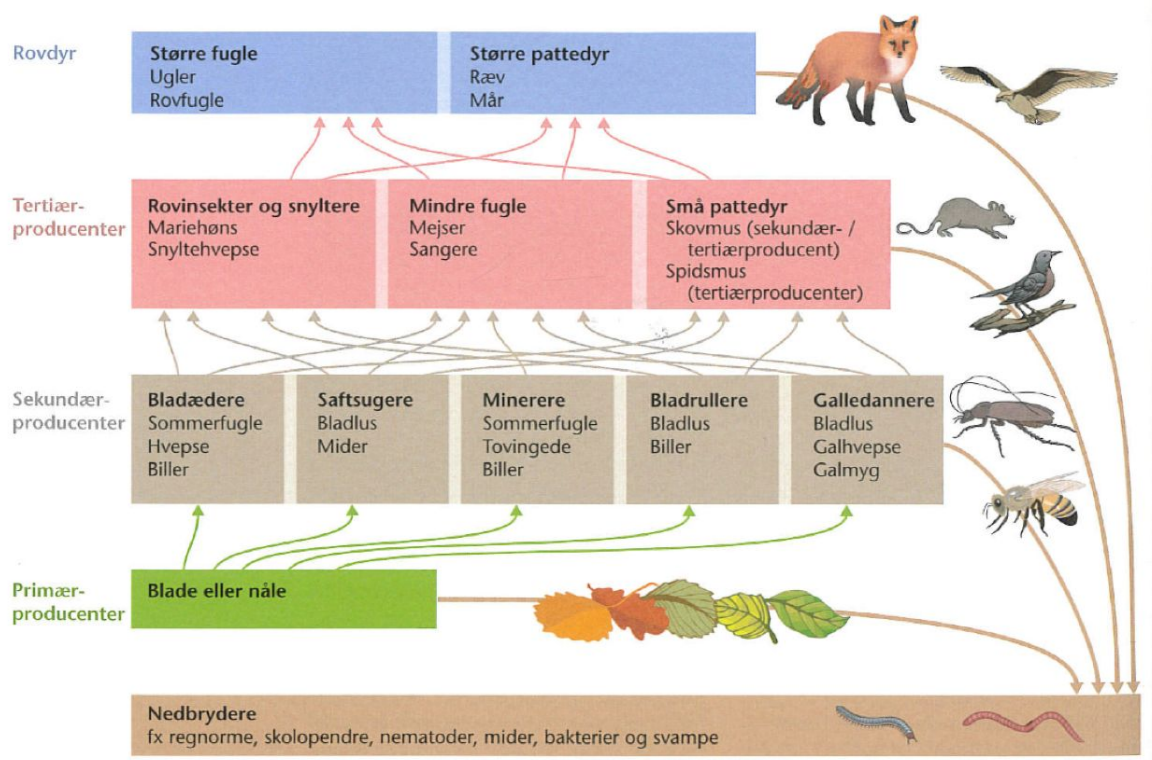
Bøgen er i Danmark det mest almindelige løvtræ. Andre arter kan f.eks. være eg, ask og ahorn. Træerne kan ikke tåle stærk frost, og slet ingen frost ved løvspring i begyndelsen af maj. Bøgen er et skygetræ. Det vil sige det kan vokse op i skygge og samtidig er dens trækroner så store og tætte, at ikke ret meget lys slipper ned til skovbunden. Trives bedst på muldjord, men kan også trives på morbund. De kan blive op til 400 år gamle men fældes i en alder af 100 år, da bøg bruges til produktion af møbler.

Eg er også et almindeligt løvtræ i de danske løvskove. Den indvandrede for ca 9000 år siden men stort set alle de egetræer som forekommer i den danske natur er nyplantet.

Nåleskov i Danmark i dag er ikke en naturlig forekommende skovtype. Skovfyr, enebær og taks hører hjemme i vores område. Andre nåletræer er indført fra udlandet. Mest almindelige nåleskove består af rødgran eller ædelgran, men der vokser også andre nåletræer som Sitkagran, Nordmannsgran, Nobilis-gran. Rødgran er det mest almindelige træ i nåleskov plantagerne. Den kan gro på de mest næringsfattige jordtyper som fx Vestjyllands klitplantage. Den vokser hurtigt og kan fældes efter 40 år hvis den lever godt. Den kan dog vælte i storm. Den har nemlig et usædvanligt overfladisk rodnet. Den blev tidligere benyttet til juletræ, men den taber hurtigt nålene indendørs. Skovbunden i en nåletræsskov er tit dækket af gamle nåle og der er ikke mange planter i skovbunden fordi træerne står meget tæt. I Norge og Sverige står træerne ikke så tæt, hvilket gør der er mulighed for planteliv og dyreliv i skovbunden. Der kan fx gro blåbær og mosser. Nålene giver en sur førne og en langsom nedbrydning og forsuring af jordbunden.

Skovtræer danner Mykorrhiza, som er en symbiose mellem træets rødder og en svamp. Mykorrhiza betyder svampe rødder. Det hjælper træet med at optage næringssalte. Svampen birke-ridderhat danner Mykorrhiza med birk. Ege-mælehat danner med eg og rød fluesvamp danner med gran, fyr og birk. Denne symbiose gør at træer kan gro hvis ikke svampen er til stede kan træet ikke gro. (Skadhede m.fl. 2014)

Figur 65. Fødenet i skoven.



En fødekæde er en kortlægning af hvem der spiser hvem altså hvordan de ernærer sig af hinanden. Der er to forskellige fødekæder, græsningsfødekæde og nedbryderfødekæde. I en græsningsfødekæde indgår levende planter og planteædere som f.eks. hjorte. I en nedbryderfødekæde indgår dødt organisk stof og nedbrydere, som f.eks. regnorme. I en fødekæde er der en række af led. En fødekæde forekommer efter et led f.eks. fra græs til hjort. Der kan være mange led men under hvert led forsvinder der 90% energi og der bliver overleveret 10% energi. En større angivelse for hvem der spiser hvem er et fødenet. Her er der samlet en masse fødekæde i et og viser hvordan de kan spille sammen og indgå i hinanden, et netværk af fødekæder. (Biologi til tiden, 2007 2.udgave)

Er når man kigger på antallet og fordelingen af forskellige arter i et område. Biodiversiteten afhænger altså af de biotiske og abiotiske faktorer. Fx er mælkebøtten ret almindelig ukrudt som vokser mange steder i Danmark, men hvis nu man sammenligner græsplænen hos en familie med kaniner med græsplænen hos en familie med en hund, ville man opdage at kaninerne har spist mælkebøtterne og de er derfor sværere at finde hos kaninfamilien. Det er en biotisk faktor fordi mælkebøttens naturlige fjende er planteædere som kaniner.

Abiotiske faktorer er lys, surhedsgrad, temperatur, og fugtighed. I et økosystem er der nogle abiotiske faktorer altså ikke levende organismer eller ting. De påvirker økosystemet og dens planter i form af hvordan de skal kunne overleve, vokse og formere sig. Naturen skal tilpasse

sig de abiotiske faktorer i form af hvilket økosystem det er. Lys sker i form af sollys. Surhedsgraden bestemmes ved hjælp af pH-værdien som burde være på 7 da det er en neutral værdi. Temperaturen afhænger af hvor økosystemet befinder sig og årstiden og kan ikke kontrolleres. Fugtighed er med til at skabe liv i skovbunden og give væske til planterne. Den kan variere ligesom temperaturen og de andre faktorer. Grundlæggende kan man sige at abiotiske faktorer er afhængige af hinanden og har et sammenspil.

Træernes højde er afhængige af deres evne til at hente vand. Hvis nu vi ikke fældede dem hele tiden, ville nogle træer kunne blive over 2000 år gamle og nå en højde på 120-130 meter. Det tager altså en del energi at hente vandet nede i rødderne og derefter transporterer det 100m lodret op, for slet ikke at tale om den mængde af vand der skal til for at holde sådan et træ hydreret. (<http://www.trae.dk/leksikon/traeers-hoejde-graense-for-vaekst>)

Men hvis man ser bort fra det er træets placering også meget væsentlig, fx bliver træerne ikke så høje hvis de er meget udsat for kraftig vind og storme. De optimale forhold ville være et sted hvor der ikke er meget variation i temperaturen, at det regner meget så der er en god vandforsyning og at træerne ikke udsættes for kraftigt stormvejr og lyn. Træernes højde afhænger også af hvilke andre planter de må "dele" næringsstoffer med og om skovens dyr beskadiger træet.

1.3 Hypoteser

Vi har forventninger om at under løvtræer som bøg og eg er der flest planter på jorden end under nåletræer. Vi formoder at under løvtræer er der mest lys på jorden end under nåletræer og under løvtræer er der mest kig til himlen. Vi vil undersøge surhedsgraden og se hvor den er lavest, vi har en antagelse af at den er lavest under løvtræer. Smådyrs Livet ville ikke have nogen forskel. Hverken om det er under løvtræer eller nåletræer.

Vi formoder at der er varmest i jorden end i luften og ligeledes er der mest fugtigt i jorden. Vi antager at træernes i løvskoven har en gennemsnitshøjde på 15-20 m. og træerne i nåleskoven har en højde på 7-9 m

2. Materialer og metoder

Vi startede med, at cykle ned til Øksenrade skov, hvorefter vi fik udleveret de forskellige materialer. Vi fik en kort introduktion om de to forskellige skove vi skulle ind i. Derefter blev vi sendt afsted ind i den første skov (Løvskoven). Vi startede ud med at måle temperaturen derefter brugt vi vores hygrometer til at finde fugtighed i skoven i procent. Herefter fik vi i vores grupper uddelt en skovl til at kunne grave i jorden for at finde dyr, men også for at bruge vores indikatorsæt så vi kunne se hvad pH værdien var i jorden. Vi fik også uddelt et sugerør og et stykke tape, så vi kunne sætte sugerøret fast på telefonen. Vi sætter sugerøret på for at kunne se træets krone, så vi ville få en mere nøjagtig vinkel på appen Clinometer +3. Denne app måler nemlig vinklerne på træ. For at kunne beregne vinkler ud så skal vi også bruge en sidelængde, så vi brugte vores målebånd til at måle fra træet og hen til der hvor vi stod og målte vinklen. Hjemmefra havde vi også medbragt en blyant og et stykke papir, så vi kunne skrive vores resultater og noter ned. Vi havde også medbragt vores telefon med så vi kunne tage billeder af de dyr vi fandt, hvilket kan ses i vores bilag. Da vi var færdige med finde dyr, planter osv. begyndte vi at måle lyset i løvskoven med vores lysmåler fra loggerPro. Vi målte både lyset i løvskoven og nåleskoven, for at se om der var en forskel på lyset de 2 steder. Vi gjorde de samme ting i nåleskoven som vi også have gjort i løvskoven for at se om der var forskel på de 2 steder.

3. Resultater

I øksenraddenskov, fandt vi et foderhus. Det var et tegn på at i skoven levede der hjorte, men at det var en jagt skov. Foderhuset giver hjortene mulighed for at forbliver i området og sikre dem sikker føde. En græsningsfødekæde kunne i denne forbindelse være:

Græs - hjort - jæger(menneske)

I nåleskoven, opdagede vi nogle knoglerester fra enten en hare eller et stort pattedyr. Da knogleresterne var spredt ud over et lille område kunne vi samle en del sammenhængende rester. Her var også et eksempel på en græsningsfødekæde:

Græs/planter - harer - ræv

I løvskoven var der mange nedfaldne og visne blade, som stammede fra efteråret og vinteren. Under bladene var der en fin muldjord, eller humus. Det var et klart eksempel på at der har været nedbrydere og sket en nedbryderfødekæde. Den direkte fødekæde var ikke tilstede.

visne blade (dødt organisk materiale) - bænkebidder - fugl.

Under feltarbejdet i skoven undersøgte vi forskellige typer af skov. Vi var i to forskellige skove. En løvskov, hvor der var en stor bestanddel af bøg og i nåleskoven var der en overvægt af grantræer.

Vi observerede en masse biotiske vækstfaktorer i løvskoven og nåleskov. Skovbunden i løvskoven var dækket af et grønt klæde af blade fra blomster som anemoner og smørblomster. Generelt var jordbunden også dækket af græs og blade fra efteråret.



Da vores ekskursion var i starten af maj, kom vi i slutningen af perioden hvor anemoner og smørblomster blomstre. Pga bøgetræernes udsprængning i maj. Større områder af løvskoven var dækket af ramsløg, som også lagde et tæt klæde over skovbunden, i skyggen af de store bøgetræer.



I skovbrynet var der en markant vækst af brombærbuske og egeføj. Der var små fluer som sværmede omkring brombærkrættet.



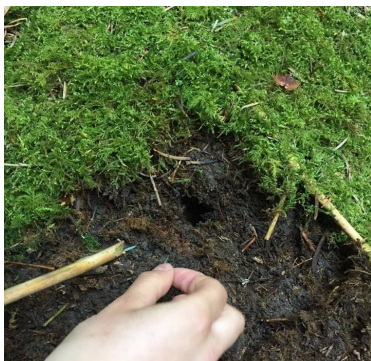
Vi observerede i skovbunden forskellige insekter og nedbrydere som regnorme, men også ny spirende bøgetræer som se på billede (...). Træarten kan ses på plantens blade som er takkede og aflange. Vi observerede en skarnbasse som havde mistet sin ene antenne og forben. Dette kunne den have mistet i under en slåskamp med andre biller.



Der var forekomst af mos i begge skove. I nåleskoven var der bare en betydelig større bestanddel, da nåleskoven er tæt og kold gennem hele året. I løvskoven sad mosset på bagsiden af træet altså dets skyggeside.



I nåleskoven var der koldt og fugtigt. Der var en tydelig temperaturforskel, da man trådte ind i skoven. Her var der stille og ikke den store aktivitet i skovbunden. Vi observerede nogle nedbrydere i form af bænkebidder og regnorme, under mos overfladen.



I udkanten af nåleskoven var et bevokset vandhul, som viste at give tegn til andet liv end nedbrydere. Vi observerede en tudse. I nåleskoven er der gode forhold for tudser og frøer, da der er fugtigt og ikke store lysåbninger, så den udtørre.



Vi fik følgende observationer for de abiotiske faktorer i henholdsvis løvskoven og nåleskoven. Observationerne ses i tabel 1. Vi var to klasse afsted på ekskursion, derfor mangler nogle abiotiske observationer i nåleskoven. Der blev ikke medbragt måleudstyr til nåleskoven.

Variabel	Løvskov	Nåleskov
Temperatur, luft (°C)	I sol → 11° I skygge → 9°	12° I skygge, (taget med iphone)
Temperatur, jord (°C)	I sol → 10° I skygge → 9°	kunne ikke måles
Relativ fugtighed, luft (%)	75%	kunne ikke måles
Relativ fugtighed, jord (%)	7, 7-8, 5-4	7
Træhøjde	8,71	16,45



Vi tog 2 prøver af ph-værdien i løvskoven og 1 prøve i nåleskoven. Billede (...) viser en prøve fra noget fugtigt jord omkring et træ, i løvskoven. Den viser en ph-værdi på 5, som er en surjord. På billede (...) ses en prøve af tørt jord og viser en ph-værdi på 6, som er tæt på 7 og som giver en neutral jord. Billede (...) er fra nåleskoven som viser en ph-værdi på 7, dvs den er neutral.

4. Diskussion

Vores største fejlkilder var at vi ikke kunne foretage nok målinger, så man kunne udregne et gennemsnit, og at udstyret ikke blev medbragt til nåleskoven fordi 1.d skulle bruge det. En anden væsentlig fejlkilde var at vi ikke brugte lige meget tid i hver skov, og derfor ikke nåede at undersøge nåleskoven lige så grundigt som løvskoven.

Vores målinger af pH-værdien var en smule atypisk, da man havde regnet med at løvskoven ville have den mest neutrale pH-værdi i stedet for nåleskoven.

Vi opdagede også at i forhold til vores hypotese var forholdene på træernes højde omvendt i vores resultater (som var upræcise fordi vi kun foretog 1 måling pr. træart)

Vi havde dog ret i at der er mest lys i løvskoven og dermed flere planter på skovbunden, fordi nåletræerne står meget tæt.

Temperaturen var ca den samme i jorden og luften, men fugtigheden var væsentligt højere i luften end i jorden.

Alle vores resultater kunne have været mere præcise, hvis vi havde brugt lige lang tid i løv- og nåleskov og taget 3-4 målinger af hver faktor.

5. Konklusion

Vi kan ud fra vores resultater konkludere at vi nu ved mere om skovens forhold end vi gjorde før. Nærmest alle vores hypoteser var forkerte, ud over vores hypotese om lys i hhv. løv- og nåleskov. Vores formål blev opfyldt, da vi brugte 2 moduler på at undersøge Øksenrade skov og forskellene i løv- og nåleskov.

6. Litteraturliste

Bøger og uddrag fra bøger:

Arvedlund, M., L. Ravnsted-Larsen og A.-M. Vire (2009): *Økologibogen*. Nucleus. Side 62-66, 70-73.

Egebo, L. A., P. Paludan-Müller, K. C. Torp og S. Ussing (2007): *Biologi til tiden, 2. udg.* Nucleus.

Skadhede, T., K. Selchau, C. B. Lytzen og T. Lauritzen (2014): *Yubio. Interaktiv ebog i biologi – med bioteknologi og idræt*. Yubio IS. Side 1277-1286.

<http://www.skoven-i-skolen.dk/content/kig-på-nål-og-løv>

<http://www.trae.dk/leksikon/traeers-hoejde-graense-for-vaekst/>

Bilag:





	9	8	7	6	5	4	3
pH	basisk			sur			
kalk	kalkrig	kalkholdig		svag kalk	kalkfattig		
muld/ mor	muld					mor	
nærings- mængde	eutrof			mesotrof		oligotrof	
omsæt- ning	hurtig		langsom		svag-svigtende		
nitrat	nitratrig		nitratfattig		uden nitrat		
mikro- flora	bakterier og svampe					svampe	
dyreliv	regnorme					mider/springhaler	

Skitse af nogle skovbundsplanters største gennemsnitlige hyppighed i pH-klasser. (Efter analyser af Carsten Olsen).

3.5 4.0 4.5 5.0



